

**Física II - Serway & Jewett**  
Capítulo 12: Óptica ondulatoria

**Ignacio**

24 de mayo de 2026

# Capítulo 1

## Óptica ondulatoria

Este capítulo aborda los fenómenos ópticos que requieren considerar la naturaleza ondulatoria de la luz. Se estudia en detalle la interferencia coherente, el experimento de la doble rendija de Young, las distribuciones de intensidad resultantes, el cambio de fase debido a la reflexión, la interferencia en películas delgadas y el funcionamiento básico del interferómetro de Michelson.

### Piense, dialogue y comparta

1. **Sistema de aterrizaje por instrumentos con doble antena.** Su grupo está estudiando el sistema de aterrizaje por instrumentos utilizado para guiar a los aviones a aterrizajes seguros en algunos aeropuertos cuando la visibilidad es pobre. Resulta que el experimento de doble rendija de Young se usa en este sistema. Un piloto intenta alinear su avión con una pista. Dos antenas de radio (los puntos negros en la figura) están colocadas adyacentes a la pista, separadas una distancia  $d = 40,0$  m. Las antenas transmiten ondas de radio coherentes no moduladas a 30,0 MHz. Las líneas en la figura TP36.1 representan trayectorias a lo largo de las cuales existe un patrón de interferencia máxima.
  - a) Encuentre la longitud de onda de las ondas de radio.
  - b) **¿Qué pasaría si?** Suponga que el avión vuela a lo largo del primer máximo lateral en vez del máximo central. ¿A qué distancia de la lateral de la línea de centro de la pista estará el avión cuando esté a 2,00 km de las antenas medidos a lo largo de su dirección de vuelo?
  - c) Es posible avisarle al piloto que está en el máximo equivocado si se le envían dos señales desde cada antena y se equipa al avión con un receptor de dos canales. La razón entre las dos frecuencias no debe ser la razón entre enteros pequeños (por ejemplo,  $3/4$ ). Explique la forma en que funcionaría este sistema de dos frecuencias y por qué no daría resultado si las frecuencias estuvieran relacionadas por una razón de enteros sencillos.

2. **Desplazamiento del máximo central por una lámina delgada.** Su grupo está trabajando en un laboratorio de optoelectrónica. Una lámina de plástico transparente que tiene un índice de refracción  $n$  y espesor  $t$  se coloca entre la ranura superior y la pantalla de un experimento de Young, en una orientación tal que la luz pasa a través del plástico perpendicularmente a sus superficies (figura TP36.2). Cuando se hace esto, el máximo central del patrón de interferencia se mueve hacia arriba en la pantalla por una distancia  $y'$ . Investigue esta situación y determine una expresión para la distancia  $y'$  en términos de la separación de rendijas  $d$ , la distancia a la pantalla  $L$ , el índice de refracción  $n$  y el espesor  $t$ .
  
3. **ACTIVIDAD: Tasa de evaporación de etanol medida por interferencia.** Su equipo está trabajando para una empresa química. Se le pide que realice un experimento para medir la velocidad de evaporación  $dV/dt$  de etanol en mL/s. Una muestra de etanol llena un plato de vidrio poco profundo de radio  $r = 5,00$  cm. Se coloca un láser de  $\lambda = 632,8$  nm por encima del plato a incidencia casi normal. El detector genera un gráfico de la intensidad de la luz reflejada en función del tiempo (figura TP36.3), la cual varía debido a la interferencia en la película de etanol a medida que su espesor disminuye por la evaporación. El índice de refracción del etanol es 1,361. A partir del gráfico y los datos proporcionados, determine la tasa de evaporación en mL/s.

## Problemas

### SECCIÓN 36.2 Experimento de doble rendija de Young

1. Dos rendijas están separadas por 0,320 mm. Un haz de luz de 500 nm golpea las ranuras, produciendo un patrón de interferencia. Determine el número total de máximos que se pueden observar en el rango angular  $-30,0^\circ \leq \theta \leq 30,0^\circ$ .

2. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Dos rendijas estrechas están separadas por 8,00 mm en una pieza de metal. Un haz de microondas golpea el metal perpendicularmente, pasa a través de las dos rendijas y luego procede hacia una pared a cierta distancia. La longitud de onda de la radiación se estima en  $1,00 \text{ cm} \pm 5 \%$ . Al mover un detector de microondas a lo largo de la pared para estudiar el patrón de interferencia, se logra medir con alta precisión la posición de la franja brillante  $m = 1$ , obteniendo una medición exitosa de la longitud de onda de la radiación.
3. Un haz láser incide en dos rendijas con una separación de 0,200 mm, y se coloca una pantalla a 5,00 m de las rendijas. Si la primera franja brillante al lado del máximo central está a un ángulo de  $0,181^\circ$ , ¿cuál es la longitud de onda de la luz láser?
4. En el experimento de la doble rendija de Young, dos rendijas paralelas con una separación entre ellas de 0,100 mm son iluminadas por luz de longitud de onda de 589 nm y el patrón de interferencia es observado en una pantalla situada a 4,00 m de las rendijas.
- a) ¿Cuál es la diferencia de longitudes de trayectoria de cada una de las rendijas a la ubicación del centro de la franja brillante de tercer orden ( $m = 3$ ) en la pantalla?
  - b) ¿Cuál es la diferencia de longitudes de trayectoria de las dos rendijas a la ubicación del centro de la tercera franja oscura desde el centro del patrón?

5. Luz de longitud de onda de 620 nm cae sobre una rendija doble y la primera franja brillante del patrón de interferencia se ve en un ángulo de  $15,0^\circ$  con la horizontal. Encuentre la separación entre las rendijas.
6. Por un sistema de doble rendija que tiene una separación entre rendijas  $d = 0,400$  mm pasa luz de 442 nm de longitud de onda. Determine a qué distancia del plano de las rendijas debe ponerse una pantalla para que aparezca una franja oscura directamente opuesta a ambas rendijas, con sólo una franja brillante entre ellas.
7. Un estudiante sostiene un láser que emite luz de 632,8 nm de longitud de onda. El rayo pasa por un par de rendijas separadas 0,300 mm, en una placa de vidrio unida al frente del láser. Después el rayo cae perpendicular en una pantalla, produciendo una configuración de interferencia. El estudiante empieza a caminar directamente hacia la pantalla a 3,00 m/s. Si el máximo central en la pantalla permanece inmóvil, encuentre la rapidez con la que se mueven los dos máximos de primer orden ( $m = 1$ ) en la pantalla.
8. Un estudiante sostiene un láser que emite luz de longitud de onda  $\lambda$ . El rayo pasa por un par de rendijas separadas por una distancia  $d$ , en una placa de vidrio unida al frente del

láser. Después el rayo cae perpendicular en una pantalla, produciendo una configuración de interferencia. El estudiante empieza a caminar directamente hacia la pantalla a una rapidez constante  $v$ . Si el máximo central está inmóvil, encuentre la rapidez de los  $m$ -ésimos máximos de interferencia en la pantalla.

9. Rayos de luz coherente de longitud de onda  $\lambda$  inciden en un par de rendijas separadas por una distancia  $d$  a un ángulo  $\theta_1$ , con respecto a la normal al plano que contiene las rendijas como se muestra en la figura P36.9. Los rayos abandonan las rendijas formando un ángulo  $\theta_2$  con respecto a la normal. Demuestre que el ángulo  $\theta_2$  correspondiente al  $m$ -ésimo máximo de interferencia en una pantalla lejana está dado por:

$$\theta_2 = \sin^{-1} \left( \sin \theta_1 - \frac{m\lambda}{d} \right)$$

10. En la figura P36.10, sean  $L = 1,20$  m y  $d = 0,120$  mm, y suponga que el sistema de rendijas está iluminado con luz monocromática de 500 nm. Calcule la diferencia de fase entre los frentes de onda que llegan a  $P$  desde ambas rendijas cuando:
- a)  $\theta = 0,500^\circ$ , y
  - b)  $y = 5,00$  mm.
  - c) ¿Cuál es el valor de  $\theta$  en el que la diferencia de fase es  $0,333$  rad?
  - d) ¿Cuál es el valor de  $\theta$  en el que la diferencia de trayectoria es  $\lambda/4$ ?

11. **Aislamiento de longitud de onda invasora.** Trabaja en un laboratorio de óptica y utiliza un par de rendijas con un haz de láser naranja de  $\lambda_1 = 590$  nm. Debido a la acumulación de equipo, un segundo láser de origen desconocido y longitud de onda  $\lambda_2$  diferente entra a su doble rendija, superponiendo su patrón. Nota que el máximo  $m = 3$  de su patrón naranja es puro y no tiene mezcla del otro color (lo que corresponde a un mínimo destructivo del segundo láser). A partir de este hecho, determine la longitud de onda  $\lambda_2$  del láser invasor.
12. **Medición de mareas oceánicas mediante radiotelescopio.** Opera un radiotelescopio instalado en un acantilado de gran altura frente al océano. Sintoniza la antena a  $\lambda = 125$  m y la barre lentamente hacia arriba. Nota que la señal cae a cero en un cierto ángulo debido a la interferencia destructiva con la señal reflejada en el agua. La marea causa que este ángulo varíe a lo largo del mes entre  $24,5^\circ$  y  $25,7^\circ$ . Determine la variación neta en la altura de la marea durante ese mes.
13. En el arreglo de doble rendija de la figura P36.13,  $d = 0,150$  mm,  $L = 140$  cm,  $\lambda = 643$  nm y  $y = 1,80$  cm.
- ¿Cuál es la diferencia de trayectoria  $\delta$  de los rayos que llegan a  $P$ ?
  - Exprese la diferencia de trayectoria en términos de  $\lambda$ .
  - ¿ $P$  corresponde a un máximo, a un mínimo o a una condición intermedia? Dé argumentos cuantitativos.

14. Luz monocromática de longitud de onda  $\lambda$  incide en un par de rendijas separadas por  $2,40 \times 10^{-4}$  m y forma un patrón de interferencia en una pantalla colocada a 1,80 m de las rendijas. La franja brillante de primer orden está en  $y = 4,52$  mm.
- Si se asume que las franjas se distribuyen de forma estrictamente lineal, estime la posición de la franja  $n = 50$  multiplicando por 50,0.
  - Determine la tangente del ángulo  $\theta$  para la primera franja brillante.
  - Use el resultado anterior para calcular la longitud de onda exacta de la luz.
  - Calcule el ángulo real  $\theta$  para la franja de orden 50.
  - Determine la posición real  $y$  de la franja de orden 50 en la pantalla.
  - Comente detalladamente la concordancia o discrepancia entre los incisos (a) y (e).

### SECCIÓN 36.3 Distribución de intensidad del patrón de interferencia de doble rendija

15. Demuestre que la superposición de dos ondas  $E_1 = 6,00 \sin(100\pi t)$  y  $E_2 = 8,00 \sin(100\pi t + \pi/2)$  resulta en una onda de la forma  $E_R \sin(100\pi t + \phi)$ . Encuentre los valores de la amplitud resultante  $E_R$  y la fase  $\phi$ .
16. Demuestre formalmente que la distribución de la intensidad promedio en el tiempo para un patrón de doble rendija está dada por la ecuación:

$$I = I_{\text{máx}} \cos^2 \left( \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} \right)$$

Asuma que el campo eléctrico total es la superposición de  $E_1 = E_0 \sin(\omega t)$  y  $E_2 = E_0 \sin(\omega t + \phi)$ .



17. Luz verde ( $\lambda = 546 \text{ nm}$ ) ilumina dos rendijas estrechas separadas por  $0,250 \text{ mm}$ . Grafique conceptualmente la intensidad relativa  $I/I_{\text{máx}}$  en función de  $\theta$  para el patrón observado en una pantalla a  $1,20 \text{ m}$  sobre el intervalo  $-0,3^\circ \leq \theta \leq 0,3^\circ$ .

18. Luz monocromática coherente de amplitud  $E_0$  y frecuencia  $\omega$  incide sobre un arreglo de tres rendijas paralelas idénticas, cada una separada una distancia  $d$  de su vecina.

- a) Demuestre que la intensidad promedio en el tiempo como función del ángulo  $\theta$  está dada por:

$$I(\theta) = \frac{I_{\text{máx}}}{9} \left( 1 + 2 \cos \left[ \frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda} \right] \right)^2$$

- b) Explique cómo esta expresión describe la presencia de máximos primarios y secundarios.  
c) Determine la proporción entre la intensidad del máximo secundario y la del máximo primario.

### SECCIÓN 36.5 Interferencia en películas delgadas

19. Un material con índice de refracción  $1,30$  se emplea como recubrimiento antirreflejante en una lente de vidrio ( $n = 1,50$ ). ¿Cuál debe ser el espesor mínimo de esta película para minimizar la reflexión de luz con longitud de onda de  $500 \text{ nm}$ ?

20. Una burbuja de jabón ( $n = 1,33$ ) en el aire tiene la forma de un cascarón esférico con un espesor de pared de 120 nm.
- a) ¿Cuál es la longitud de onda de la luz visible que se refleja con mayor intensidad?
  - b) Explique cómo una burbuja de diferentes espesores también podría reflejar fuertemente la luz de la misma longitud de onda.
  - c) Encuentre los dos espesores mínimos mayores que 120 nm que producirían una reflexión constructiva intensa para la misma longitud de onda.
21. Una película de  $\text{MgF}_2$  ( $n = 1,38$ ) de espesor  $1,00 \times 10^{-5}$  cm se deposita como recubrimiento sobre la lente de una cámara.
- a) ¿Cuáles son las tres longitudes de onda en el aire que se intensifican en la luz reflejada por interferencia constructiva?
  - b) ¿Se encuentra alguna de estas longitudes de onda dentro del espectro visible?
22. Una película de aceite ( $n = 1,45$ ) que flota sobre el agua se ilumina con luz blanca en dirección normal. La película tiene un grosor de 280 nm. Encuentre:
- a) la longitud de onda y el color de la luz en el espectro visible que se refleja más intensamente, y
  - b) la longitud de onda y el color de la luz visible que se transmite con mayor intensidad al agua. Explique su razonamiento.

23. Cuando se introduce un líquido en el espacio de aire entre las lentes y la placa plana en un aparato de anillos de Newton, el diámetro del décimo anillo brillante cambia de 1,50 cm a 1,31 cm. Encuentre el índice de refracción del líquido.
24. **Volumen de crudo derramado evaluado por interferencia.** Trabaja como testigo experto en una demanda contra una naviera por un derrame de petróleo ( $n = 1,25$ ). Informes indican que el crudo flotando en el agua marina mostró interferencia constructiva intensa para luz de 500 nm sobre un área circular de radio 4,25 km, perdiéndose el patrón constructivo más allá de este radio. Calcule la cantidad mínima de petróleo (en metros cúbicos) que debió derramarse en el océano.
25. Unos astrónomos observan la cromosfera del Sol con un filtro espectral de la línea roja de hidrógeno  $H_\alpha$  ( $\lambda = 656,3$  nm). El filtro consiste en un dieléctrico transparente ( $n = 1,378$ ) colocado entre dos placas de vidrio parcialmente aluminizadas.
- a) Encuentre el grosor mínimo  $d$  del dieléctrico que permita una transmisión máxima normal de la línea  $H_\alpha$ .
  - b) **¿Qué pasaría si?** Si aumenta la temperatura del filtro dilatando su espesor, ¿qué ocurre con la longitud de onda transmitida?
  - c) ¿Qué otra longitud de onda casi visible pasará también el filtro?

26. Una lente de vidrio ( $n_g = 1,52$ ) está recubierta con una fina capa de  $\text{MgF}_2$  ( $n_s = 1,38$ ) de espesor  $t$ . La luz incide normalmente en la lente (figura P36.26).
- a) ¿Para qué valor mínimo de  $t$  la luz reflejada de longitud de onda 540 nm en el aire se pierde por completo?
- b) ¿Existen otros espesores  $t$  que anulen la luz reflejada en esta longitud de onda? Explique.

### SECCIÓN 36.6 El interferómetro de Michelson

27. El espejo móvil  $M_1$  de un interferómetro de Michelson se desplaza una distancia  $\Delta L$ . Durante este desplazamiento, se cuentan exactamente 250 inversiones de franja (bandas de brillante a oscura). Si la luz utilizada tiene  $\lambda = 632,8$  nm, calcule el desplazamiento del espejo  $\Delta L$ .

### PROBLEMAS ADICIONALES

28. Dos radiotransmisores  $A$  y  $B$  están separados por 10,0 m. El transmisor  $A$  opera a 60,0 MHz, y el transmisor  $B$  emite coherentemente en la misma frecuencia pero con una fase desfasada en  $180^\circ$  respecto a  $A$ . ¿Qué distancia mínima debe recorrer un observador al caminar desde  $A$  hacia  $B$  sobre la línea que los une para encontrar el primer punto donde las dos señales estén exactamente en fase?

29. Una luz verde de longitud de onda de 560 nm en el aire, dirigida a través de dos rendijas separadas  $30,0 \mu\text{m}$ , produce franjas brillantes con separación de 2,24 cm en una pantalla a 1,20 m. Calcule la nueva separación de franjas si todo el aparato se sumerge en una solución azucarada con índice de refracción 1,38.

30. En el traslape de patrones de interferencia de dos longitudes de onda en una doble rendija:

- a) Demuestre que las franjas que se superponen coinciden en ángulos dados por la relación  $m'_1/m_2 = \lambda_2/\lambda_1$ .
- b) Utilizando los datos del ejemplo 36.2 ( $\lambda_1 = 589,0 \text{ nm}$  y  $\lambda_2 = 589,6 \text{ nm}$ , con  $d = 2,00 \text{ mm}$  y  $L = 2,00 \text{ m}$ ), encuentre el primer valor de  $y$  en la pantalla en el que coinciden las franjas brillantes de ambas longitudes de onda.

31. Dos ondas coherentes se propagan a lo largo del eje  $x$ . Sus funciones de onda son:

$$E_1 = 860 \sin \left( \frac{2\pi x_1}{3650} - 924t + \frac{\pi}{6} \right)$$

$$E_2 = 860 \sin \left( \frac{2\pi x_2}{3650} - 924t + \frac{\pi}{8} \right)$$

donde los campos están en V/m, las posiciones en nanómetros y el tiempo en picosegundos. Encuentre la relación matemática entre  $x_1$  y  $x_2$  que produce interferencia constructiva al superponerse.

32. Mantenga extendida una mano y considere el espacio entre sus dedos índice y medio como una primera rendija, y el espacio entre sus dedos medio y anular como una segunda rendija.
- a) Estime el orden de magnitud del ángulo entre máximos de interferencia adyacentes si se hiciera pasar luz visible a través de estas rendijas de dedos.
  - b) ¿Qué orden de magnitud debería tener la longitud de onda de una radiación para que el patrón de interferencia tuviera una separación angular medible fácilmente con un transportador escolar común?
  - c) ¿A qué tipo de onda electromagnética corresponde esta longitud de onda?
33. En un experimento de doble rendija de Young con luz de longitud de onda  $\lambda$ , se coloca una pieza delgada de acrílico ( $n$ ) tapando una de las rendijas. Si el centro de la pantalla se convierte en un mínimo oscuro en lugar del máximo central brillante original, ¿cuál es el espesor mínimo  $t$  del acrílico?
34. **Problema de repaso: Coeficiente de expansión de una varilla metálica.** Una lámina plana de vidrio se coloca de forma fija y horizontal sobre el extremo plano superior de una varilla metálica vertical sujeta en su base. Al iluminar verticalmente con luz de 500 nm, la película de aire entre la varilla y el vidrio se ve brillante por reflexión. Al aumentar lentamente la temperatura en  $25,0^\circ\text{C}$ , el patrón de interferencia cambia 200 veces de brillante a oscuro. Determine el coeficiente de expansión lineal del metal si la longitud de la varilla es de 10,0 cm.

35. Un transmisor de radio y un receptor están separados una distancia  $d = 50,0$  m y colocados a una altura  $h = 35,0$  m sobre el suelo. El receptor recibe señales directas y señales reflejadas del suelo. Suponga que la superficie terrestre es plana y nivelada y que existe un cambio de fase de  $180^\circ$  en la reflexión. Determine las longitudes de onda más largas que interfieren de forma:
- a) constructiva, y
  - b) destructiva en el receptor.
36. Un transmisor de ondas de radio y un receptor están separados una distancia  $d$  y colocados a una altura  $h$  sobre el suelo plano. La reflexión en la superficie del suelo causa un desfase de  $180^\circ$ . Obtenga expresiones algebraicas en términos de  $d$  y  $h$  para las longitudes de onda más largas que interfieren en el receptor de forma:
- a) constructiva, y
  - b) destructiva.
37. En un experimento de anillos de Newton, una lente plano-convexa ( $n = 1,52$ ) con un diámetro de 5,00 cm se coloca sobre una placa plana de vidrio. Con luz de  $\lambda = 650$  nm a incidencia normal, se cuentan exactamente 55 anillos brillantes, quedando el último justo en el borde de la lente.
- a) ¿Cuál es el radio de curvatura  $R$  de la superficie esférica de la lente?
  - b) ¿Cuál es su distancia focal?

38. En la franja central brillante de un patrón de Young se mide la intensidad relativa. En una posición  $y$  dada,  $I/I_{\text{máx}} = 0,810$  cuando se usa luz de 600 nm. ¿Qué longitud de onda de luz debería utilizarse para reducir la intensidad relativa en esta misma posición al 64,0 % del máximo?
39. Una lente plano-convexa ( $n = 1,50$ ) con radio de curvatura  $R = 8,00$  m en su cara esférica inferior se coloca sobre una superficie plana de vidrio. Al iluminar verticalmente con luz de sodio de 589 nm y observar por reflexión, se ve un punto oscuro central rodeado por 50 anillos oscuros concéntricos, estando el más externo exactamente en el borde de la lente.
- a) ¿Cuál es el grosor mínimo de la capa de aire en el borde exterior de la lente?
  - b) Calcule el radio geométrico del anillo oscuro más exterior.
  - c) Determine la distancia focal de la lente.
40. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Una cuña delgada de material transparente ( $n = 1,50$ ) se encuentra colocada en el aire. La cuña tiene una longitud de 0,500 m y una altura máxima de 1,00 mm en su extremo grueso. Al iluminar normalmente con luz monocromática de 632,8 nm y observar desde arriba, se genera un patrón de interferencia en toda su longitud. Un estudiante se dispone a contar las franjas brillantes a lo largo de la cuña, pero se distrae tras contar con total precisión 5000 franjas brillantes antes de terminar.



41. Se producen franjas de interferencia usando un espejo de Lloyd con una fuente de luz real  $S$  de  $\lambda = 606 \text{ nm}$ . En una pantalla a  $L = 2,00 \text{ m}$  del plano de la fuente se observan franjas adyacentes separadas  $\Delta y = 1,20 \text{ mm}$ . Determine la altura vertical  $h$  de la fuente  $S$  medida sobre la superficie del espejo reflectante.

42. Una lente plano-convexa de índice  $n$  y radio de curvatura esférico  $R$  descansa sobre una placa de vidrio del mismo índice, existiendo una película de índice  $n_{\text{película}}$  entre ambas. Demuestre que los radios  $r$  de los anillos oscuros de Newton formados por luz de longitud de onda  $\lambda$  están dados aproximadamente por:

$$r \approx \sqrt{\frac{mR\lambda}{n_{\text{película}}}}$$

donde  $m$  es un número entero y  $r \ll R$ .

43. **Diseño de almacenamiento óptico ultravioleta.** Se planea evaluar la viabilidad de utilizar láseres UV de  $\lambda_0 = 200 \text{ nm}$  en el vacío para una nueva generación de discos de alta densidad, superando la tecnología Blu-ray (405 nm). El sustrato de plástico tiene un índice  $n = 1,78$ . La información se codifica mediante planos y huecos tallados en el plástico y cubiertos con una capa protectora reflectora. El haz láser entra desde abajo. Las reflexiones en las fronteras entre planos y huecos deben sufrir interferencia destructiva. Determine la profundidad mínima óptima del hueco, sabiendo que por limitaciones de fabricación no debe ser menor de  $0,100 \mu\text{m}$ .

44. **Gradiente de índice de refracción en un tanque.** Una solución de jarabe de maíz y agua se vierte en un recipiente de manera que su índice de refracción aumenta uniformemente desde  $n_1 = 1,33$  en la superficie ( $y = 20,0$  cm) hasta  $n_2 = 1,90$  en el fondo ( $y = 0$ ).

- a) Escriba la función del índice de refracción  $n(y)$  a lo largo de la altura del tanque.  
b) Calcule el camino óptico total recorrido por un rayo vertical que cruza los 20,0 cm del tanque resolviendo:

$$\text{Camino Óptico} = \int_0^{20 \text{ cm}} n(y) dy$$

- c) Si un haz de luz incide con un ángulo no nulo con respecto a la normal a la superficie de la mezcla, describa cualitativamente su trayectoria en el interior del tanque.

45. Un radiotelescopio observa una fuente estelar que emite a 60,0 MHz recibiendo señales directas y reflejadas en la superficie del mar. Si la antena receptora está a 20,0 m sobre el nivel del mar, determine el ángulo de elevación de la fuente sobre el horizonte para el cual ocurre el primer máximo de interferencia.

## PROBLEMAS DE DESAFÍO

46. **Anillos de Newton entre superficies curvas.** Una lente plano-convexa que tiene un radio de curvatura esférico de  $r = 4,00$  m se coloca encima de una superficie cóncava de vidrio que tiene un radio de curvatura de  $R = 12,0$  m. Si luz de  $\lambda = 500$  nm incide perpendicularmente a la superficie plana superior de la lente, determine el radio geométrico del centésimo ( $m = 100$ ) anillo brillante de interferencia por reflexión.

47. **¿Qué pasaría si?** Para una película delgada con índice  $n = 1,38$  en el aire iluminada por luz de sodio de  $\lambda = 590 \text{ nm}$ , se asume un ángulo de incidencia oblicuo de  $30,0^\circ$  con la normal. Calcule el espesor mínimo de la película para que ocurra interferencia constructiva por reflexión.
48. Considere una película delgada de índice de refracción  $n$  de espesor  $t$  rodeada por el vacío. Un rayo de luz incide sobre la película con un ángulo de incidencia oblicuo  $\theta_1$  con respecto a la normal. Encuentre la relación matemática general que debe cumplir el espesor  $t$ , el índice  $n$  de la película, el ángulo de incidencia  $\theta_1$  y la longitud de onda de la luz  $\lambda$  para que ocurra interferencia constructiva en los rayos reflejados.
49. Ambos lados de una película delgada de índice de refracción  $n$  y espesor  $d$  están en contacto con el aire. Al incidir luz de forma perpendicular, se observa una intensidad reflejada mínima en la longitud de onda  $\lambda_2$  y una intensidad máxima en  $\lambda_1$ , donde  $\lambda_1 > \lambda_2$ .
- a) Si se asume que no existen otros máximos o mínimos entre  $\lambda_1$  y  $\lambda_2$ , determine una expresión algebraica para el orden entero  $m$  de las ecuaciones de interferencia en términos de  $\lambda_1$  y  $\lambda_2$ .
- b) Estime el espesor de la película  $d$  si  $n = 1,40$ ,  $\lambda_1 = 500 \text{ nm}$  y  $\lambda_2 = 370 \text{ nm}$ .

50. En un experimento de doble rendija, la rendija 1 es más ancha que la rendija 2, de modo que el campo eléctrico de la onda proveniente de la rendija 1 tiene una amplitud tres veces mayor que la proveniente de la rendija 2. Demuestre que la distribución de la intensidad resultante  $I$  como función de la diferencia de fase  $\phi$  está dada por:

$$I = \frac{I_{\text{máx}}}{4} \left( 1 + 3 \cos^2 \frac{\phi}{2} \right)$$

Asuma que los campos eléctricos son  $E_1 = 3E_0 \sin(\omega t)$  y  $E_2 = E_0 \sin(\omega t + \phi)$ .